MAC0110 - Introdução à Computação
Turma 48 - LM Noturno
Profa. Lilian Passos Scatalon

Lista de Exercícios 1

Variáveis e tipos básicos

1) Escreva um programa que leia a quantidade de dias, horas, minutos e segundos do usuário. Calcule o total em segundos.

2) Faça um programa que calcule o aumento de um salário. Ele deve solicitar o valor do salário e a porcentagem do aumento. Exiba o valor do aumento e do novo salário.

3) Faça um programa que solicite o preço de uma mercadoria e o percentual de desconto. Exiba o valor do desconto e o preço a pagar.

4) Escreva um programa que calcule o tempo de uma viagem de carro. Pergunte a distância a percorrer e a velocidade média esperada para a viagem.

5) Escreva um programa que converta uma temperatura digitada na escala Celsius para a escala Fahrenheit. A fórmula para essa conversão é:

$$F = \frac{9 \times C}{5} + 32$$

6) Escreva um programa que pergunte a quantidade de km percorridos por um carro alugado pelo usuário, assim como a quantidade de dias pelos quais o carro foi alugado. Calcule o preço a pagar, sabendo que o carro custa R$ 60 por dia e R$ 0,15 por km rodado.

Operadores relacionais e lógicos

7) Indique o resultado da avaliação de cada expressão relacional abaixo, respondendo True ou False. Considere que foram executadas anteriormente as seguintes atribuições: a = 4, b = 10, c = 5.0, d = 1 e f = 5.

a) a == c
b) a < b
c) d > b
d) c != f
e) a == b
f) c < d
g) b > a
h) c >= f
i) f >= c
j) c <= c
k) c <= f

8) Indique o resultado da avaliação de cada expressão lógica abaixo, respondendo True ou False. Considere que foram executadas anteriormente as seguintes atribuições: a = True, b = False e c = True.

a) a and a
b) b and b
c) not c
d) not b
e) not a
f) a and b
g) b and c
h) a or c
i) b or c
j) c or a
k) c or b
l) c or c
m) b or b

9) Calcule o resultado da expressão A > B and C or D, utilizando os valores da tabela a seguir.

A	B	C	D	Resultado
1	2	True	False	
10	3	False	False	
5	1	True	True	

10) Escreva uma expressão lógica que será utilizada para decidir se um aluno foi ou não aprovado. Para ser aprovado, todas as médias do aluno devem ser maiores que 7. Considere que o aluno cursa apenas três disciplinas, e que a nota de cada uma está armazenada nas seguintes variáveis: disciplina1, disciplina2 e disciplina3.

Comando de seleção

11) Escreva um programa que pergunte a velocidade do carro de um usuário. Caso ultrapasse 80 km/h, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Nesse caso, exiba o valor da multa, cobrando R$ 5 por km acima de 80 km/h.

12) Escreva um programa que calcule o preço a pagar pelo fornecimento de energia elétrica. Pergunte a quantidade de kWh consumida e o tipo de instalação: R para residências, I para indústrias e C para comércios. Calcule o preço a pagar de acordo com a tabela a seguir.

Preço por tipo e faixa de consumo		
Tipo	Faixa (kWh)	Preço
Residencial	Até 500	R$ 0,40
	Acima de 500	R$ 0,65
Comercial	Até 1000	R$ 0,55
	Acima de 1000	R$ 0,60
Industrial	Até 5000	R$ 0,55
	Acima de 5000	R$ 0,60

13) Faça um programa que receba um número inteiro e verifique se este número é par ou ímpar.

14) Escreva um programa que, dados dois números inteiros, mostre na tela o maior deles, assim como a diferença existente entre ambos.

15) Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem "Números iguais".

16) Escreva um programa que leia um número inteiro maior do que zero e devolva, na tela, a soma de todos os seus algarismos. Por exemplo, ao número 251 corresponderá o valor 8 (2 + 5 + 1). Se o número lido não for maior do que zero, o programa terminará com a mensagem "Número inválido".

17) Dados três valores de ponto flutuante, faça um programa que verifique se os valores informados podem ser os lados de um triângulo. Caso formem um triângulo, indique se ele é equilátero, isósceles ou escaleno.

18) Faça um programa que verifique se um determinado ano é bissexto. Observação: Um ano é bissexto se for múltiplo de 4 mas não de 100, ou, se for múltiplo de 400. Exemplo: 1900 não foi um ano bissexto, enquanto os anos 2000 e 2004 foram.

Comandos de repetição – while e for

19) Faça um programa para escrever a contagem regressiva do lançamento de um foguete. O programa deve imprimir 10, 9, 8, ..., 1, 0 e Fogo! na tela.

20) Escreva um programa que pergunte o depósito inicial e a taxa de juros de uma poupança. Exiba os valores mês a mês para os 24 primeiros meses. Escreva o total ganho com juros no período.

21) Escreva um programa que leia números inteiros do teclado. O programa deve ler os números até que o usuário digite 0 (zero). No final da execução, exiba a quantidade de números digitados, assim como a soma e a média aritmética.

22) Escreva um programa para controlar uma pequena máquina registradora. Você deve solicitar ao usuário que digite o código do produto e a quantidade comprada. Utilize a tabela de códigos abaixo para obter o preço de cada produto:

Código	Preço
1	0,50
2	1,00
3	4,00
5	7,00
9	8,00

Seu programa deve exibir o total das compras depois que o usuário digitar 0. Qualquer outro código deve gerar a mensagem de erro “Código inválido”.

23) Escreva um programa que leia um número e verifique se é ou não um número primo. Para fazer essa verificação, calcule o resto da divisão do número por 2 e depois por todos os números ímpares até o número lido. Se o resto de uma dessas divisões for igual a zero, o número não é primo. Observe que 0 e 1 não são primos e que 2 é o único número primo que é par.

24) Modifique o programa anterior de forma a ler um número n . Imprima os n primeiros números primos.

25) Escreva um programa que leia 10 números e escreva o menor valor lido e o maior valor lido.

26) Faça um programa que leia um número inteiro N e depois imprima os N primeiros números naturais ímpares.

27) Faça um programa que calcule e mostre a soma dos 50 primeiros números pares.

28) Faça um programa que leia um número inteiro positivo N e imprima todos os números naturais de 0 até N em ordem crescente.

29) Faça um programa que leia um número inteiro positivo N e imprima todos os números naturais de 0 até N em ordem decrescente.

30) Faça um programa que leia um número inteiro positivo par N e imprima todos os números pares de 0 até N em ordem crescente.

31) Faça um programa que leia um número inteiro positivo par N e imprima todos os números pares de 0 até N em ordem decrescente.

32) Faça um programa que leia um número inteiro positivo ímpar N e imprima todos os números ímpares de 1 até N em ordem crescente.

33) Faça um programa que leia um número inteiro positivo ímpar N e imprima todos os números ímpares de 1 até N em ordem decrescente.

34) Faça um programa que leia um número inteiro positivo n e calcule a soma dos n primeiros números naturais.

35) Escreva um algoritmo que leia um número inteiro entre 100 e 999 e imprima na saída cada um dos algarismos que compõem o número

36) Faça programas para calcular as seguintes sequências:
a) $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + n$
b) $1 - 2 + 3 - 4 + 5 + ... + (2n - 1)$
c) $1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n - 1)$

37) Escreva um programa que calcule a raiz quadrada de um número. Utilize o método de Newton para obter um resultado aproximado. Sendo n o número a obter a raiz quadrada, considere a base b=2. Calcule p usando a fórmula p=(b+(n/b))/2. Agora, calcule o quadrado de p. A cada passo, faça b=p e recalcule p usando a fórmula apresentada. Pare quando a diferença absoluta entre n e o quadrado de p for menor que 0,0001.

38) Escreva um programa (sem usar lista) que verifique se um número é palíndromo. Um número é palíndromo se continua o mesmo caso seus dígitos sejam invertidos. Exemplos: 454, 10501